



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TEMA: Resultado de práctica “Carrito Solar”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a viernes 25 de septiembre del 2026

Objetivo

Construir un carrito autónomo capaz de desplazarse utilizando únicamente energía solar, integrando un panel fotovoltaico, motorreductores y una estructura mecánica funcional armada con piezas de Lego.

Descripción del proyecto

El carrito está compuesto por una estructura de piezas de Lego que funciona como chasis, sobre la cual se montó un panel solar de 5 volts. Este panel va conectado mediante cables a dos motorreductores, encargados de transmitir el movimiento a las llantas traseras. En la parte delantera se colocó una rueda loca, cuya función es guiar el desplazamiento del carrito y darle estabilidad durante el recorrido, ya que el sistema no cuenta con un mecanismo de dirección.

Metodología

Antes de dar por terminado el armado, se realizaron las conexiones eléctricas entre el panel solar y los motorreductores utilizando cautín y soldadura, asegurando que la corriente generada por el panel llegara correctamente a cada motor. Los empalmes se protegieron con termofil para evitar cortocircuitos, y se utilizó un cable hembra para las conexiones finales. La estructura se reforzó con Loctite y tornillos, mientras que la pistola de silicón se usó para fijar el panel solar y otros componentes a la base de Lego. Una vez armado, se probó el carrito al aire libre bajo luz solar directa para verificar su funcionamiento.

Resultados

El sistema respondió como se esperaba: al exponer el panel solar a la luz del sol, los motorreductores comenzaron a girar y el carrito avanzó de forma autónoma, guiado por la rueda loca. Al no contar con dirección, el carrito requirió ser guiado manualmente durante las pruebas para evitar que se desviara, pero el mecanismo de propulsión funcionó correctamente en todo momento.

Aprendizajes

Sobre la energía solar: Aprendí cómo un panel solar puede alimentar directamente motores pequeños sin necesidad de baterías intermedias, siempre que exista suficiente luz solar.

Sobre las conexiones eléctricas: Practiqué el uso del cautín y la soldadura para unir cables de forma segura, y entendí la importancia de proteger cada empalme con termofil para evitar fallas o cortocircuitos.

Sobre la estructura mecánica: Comprendí que una rueda loca es fundamental en un carrito sin dirección, ya que permite que se desplace de forma más estable, aunque no pueda girar por sí solo.

Conclusión

El proyecto del carrito solar cumple el objetivo planteado: logra desplazarse de manera autónoma utilizando exclusivamente energía solar, gracias a la correcta conexión entre el panel fotovoltaico y los motorreductores, demostrando de forma práctica el aprovechamiento de energías renovables en un prototipo funcional.